



Matematica discreta

Indice

1. Contare
2. Insiemi
3. Relazioni
4. Funzioni
5. Induzione
6. Sommatorie
7. Probabilità
8. Matematica degli interi
9. Segno permutazioni (parità e disparità)
10. Principio della piccionaia
11. Principio di somma e del prodotto
12. Principio di inclusione-esclusione
13. Teoria dei Grafi

Contare

Insiemi

Insieme: concetto primitivo, collezione di oggetti detti elementi

Cardinalità $|A|$: numero di elementi di un insieme A

Insieme vuoto $\emptyset$: insieme senza elementi, $|\emptyset| = 0$

A sottoinsieme di B: $A \subseteq B$ se ogni elemento di A è anche in B

prodotto cartesiano $A \times B$: insieme di tutte le coppie (a, b) con $a \in A$ e $b \in B$

Relazioni

riflessiva: $x \sim x \forall x$

antiriflessiva: $\neg(x \sim x) \forall x$

simmetrica: $x \sim y \implies y \sim x$

antisimmetrica: $x \sim y \implies \neg(y \sim x)$

transitiva: $(x \sim y) \wedge (y \sim z) \implies (x \sim z)$

D'ORDINE: irreflessiva, antisimmetrica e transitiva

D'EQUIVALENZA: riflessiva, simmetrica e transitiva

Le relazioni d'equivalenza implicano una partizione dell'insieme in classi di equivalenza

Congruenza modulo n $x \equiv_n y$

Resto della divisione intera tra due numeri

$$12 \bmod 3 = 0 \mid -12 \bmod 3 = 0$$

$$13 \bmod 3 = 1 \mid -13 \bmod 3 = 2$$

$$14 \bmod 3 = 2 \mid -14 \bmod 3 = 1$$

dato $x \equiv_n y$ allora:

- $x - y \equiv_n 0$
- $x + z \equiv_n y + z$
- $x \cdot z \equiv_n y \cdot z$

considerando anche $z_1 \equiv_n z_2$:

- $x + z_1 \equiv_n y + z_2$
- $x \cdot z_1 \equiv_n y \cdot z_2$

Funzioni

iniettiva: $x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')$

suriettiva: $f : A \rightarrow B \quad f(A) = B$

biiettiva: iniettiva e suriettiva, invertibile

ceiling: $\lceil x \rceil = \min\{v \in \mathbb{Z} : v \geq x\}$ più piccolo intero maggiore o uguale a x

floor: $\lfloor x \rfloor = \max\{v \in \mathbb{Z} : v \leq x\}$ più grande intero minore o uguale a x

composta: $f \circ g(x) = f(g(x))$

Induzione

- Base: $P(0)$ è vera
- Passo induttivo: $\forall n \geq 0, P(n + 1) \text{ vera} \implies P(n) \text{ vera}$

Sommatorie

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

Regole

$\sum_{k \in K} \mathbf{c} \cdot a_k = \mathbf{c} \cdot \sum_{k \in K} a_k$

$\sum_{k \in K} (a_k + b_k) = \sum_{k \in K} a_k + \sum_{k \in K} b_k$

$\sum_{k \in K} a_k = \sum_{\Pi(k) \in K} a_{\Pi(k)}$

$\sum_{k=1}^{\mathbf{m}} a_k + \sum_{k=\mathbf{m}}^n a_k = a_{\mathbf{m}} + \sum_{k=1}^n a_k$

$\sum_{k \in K} a_k = \sum_{(k+c) \in K} a_{(k+c)}$

$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^{\mathbf{m}} a_k + \sum_{k=\mathbf{m}+1}^n a_k$

Somme multiple

$a_1b_1 \quad a_1b_2 \quad a_1b_3$

$a_2b_1 \quad a_2b_2 \quad a_2b_3$

$a_3b_1 \quad a_3b_2 \quad a_3b_3$

tipologia	formula	estesione
per righe		

tipologia	formula	estensione
	$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_i b_j$	$a_1 \sum_{j=1}^3 b_j + a_2 \sum_{j=1}^3 b_j + a_3 \sum_{j=1}^3 b_j$
per colonne	$\sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^3 a_i b_j$	$\sum_{i=1}^3 (a_i) b_1 + \sum_{i=1}^3 (a_i) b_2 + \sum_{i=1}^3 (a_i) b_3$

Scambio di indici

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J(i)} a_{ij} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I(j)} a_{ij}$$

$\sum_{i=0}^n \sum_{j=i}^n s_i j$	$\sum_{j=0}^n \sum_{i=0}^j s_i j$
-----------------------------------	-----------------------------------

$$J(i) = \{0, \dots, n\}$$

$$I(j) = \{0, \dots, j\}$$

Somme notevoli

- somma numeri consecutivi:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

- somma quadrati numeri consecutivi:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

- somma potenze consecutive:

$$\sum_{k=1}^n k^m = \frac{1}{m+1} \sum_{j=0}^m \binom{m+1}{j} B_j n^{m+1-j}$$

Metodo di perturbazione

$$s_n + a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} a_k = \sum_{k=0}^n a_{k+1}$$

$$s_n + a_{n+1} = a_0 + \sum_{k=0}^n a_{k+1}$$

$s(n)$ sia a sinistra che a destra ma con coefficienti diversi per non elidersi

Probabilità

universo S : $Pr(S) = P|S| = 1$

distribuita uniforme: $Pr(A) = p|A| = \frac{|A|}{|S|}$

probabilità condizionata: $Pr(A|B) = \frac{Pr(A \cap B)}{Pr(B)}$

probabilità eventi indipendenti: $Pr(A \cap B) = Pr(A) \cdot Pr(B)$

teorema di Bayes: $Pr(B|A) = \frac{Pr(A|B) \cdot Pr(B)}{Pr(A)}$

Matematica degli interi

divisibilità, MCD, mcm

divisibilità: $a \mid b$ se $\exists m \in \mathbb{Z} : \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{m}$

MCD (a,b): $\max \{\text{divisori } a, b\}$

mcm (a,b): $\min \{\text{multipli } a, b\}$

Algoritmo di Euclide:

Calcolo di $MCD(a, b)$

1. $a : b = r$
2. $r = 0 \implies MCD(a, b) = b$
3. $r \neq 0 \implies b : r = \dots$ (ricomincio)

Teorema di Bezout: $MCD(a, b) = ax + by$

$1 = ax + by$ allora a e b sono coprimi

Numeri primi

Numero primo: divisori di p : $\{1, p\}$

- 1 no primo, no composto

primi in intervallo di n naturali: $\Pi(N) \sim \frac{N}{\ln N}$

Primi di Mersenne: $M(n) = 2^n - 1$ primo $\implies n$ primo

Primi di Fermat: $F(n) = 2^{2^n} + 1$

Fattorizzazione in numeri primi:

$p \in \mathbb{N}, p > 1$.

- p primo $\iff \forall a, b \in \mathbb{N}$ se $p|ab \implies p|a \vee p|b$
- se $p|a_1 \cdot a_2 \cdots a_r \implies p|a_i$ (almeno un $i \in [1, r]$)

Teorema fondamentale dell'aritmetica:

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$$

$$n = p_1 \cdot p_2 \cdots p_i \text{ con } p_i = \text{fattore primo}$$

Per cui dati a, b con $a = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k}$ e $b = p_1^{m_1} \cdot p_2^{m_2} \cdots p_k^{m_k}$

- $mcm(a, b) = p_1^{\max(n_1, m_1)} \cdot p_2^{\max(n_2, m_2)} \cdots p_k^{\max(n_k, m_k)}$
- $MCD(a, b) = p_1^{\min(n_1, m_1)} \cdot p_2^{\min(n_2, m_2)} \cdots p_k^{\min(n_k, m_k)}$

Primo contenuto in un fattoriale $N!$

p in $n!$ contenuto $\sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$ volte

$n! = \sum_{k \geq 1} \lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor$ quante volte p è contenuto in n

esempio con 15!

- quante volte 2 contenuto in 15!:

$$\lfloor \frac{15}{2} \rfloor + \lfloor \frac{15}{2^2} \rfloor + \lfloor \frac{15}{2^3} \rfloor = 7 + 3 + 1 = 11$$

- quante volte 3 contenuto in 15!:

$$\lfloor \frac{15}{3} \rfloor + \lfloor \frac{15}{9} \rfloor + \lfloor \frac{15}{27} \rfloor = 5 + 1 + 0 = 6$$

proprietà:

$a \in \mathbb{Z}$, p primo

- $p \nmid a \implies ia \not\equiv_p ja$ con $i, j \in \{1, 2, \dots, p-1\}$
- $p \nmid a \implies a^{p-1} \equiv_p 1$
- $a^p \equiv_p a$

Segno permutazioni (parità e disparità)

$S_n = \pi\{1, 2, \dots, n\}$: insieme permutazioni

data $\pi = \{\pi_1, \dots, \pi_n\}$ permutazione, tutti i modi per trasformarla in permutazione identica

- o richiedono un numero **pari** di trasposizioni
- o richiedono un numero **dispari** di trasposizioni

Principio della piccionaia

Teorema: $n + 1$ oggetti in n contenitori, un contenitore ha 2 o più oggetti

Teorema: se $r_1 + r_2 + \dots + r_n = n + 1$ oggetti in n contenitori, allora o 1 contiene r_1 o 2 contiene r_2 o n -esimo contiene r_n

Principio di somma e del prodotto

k elementi diversi, n_1 del primo tipo, n_2 del secondo tipo, $\dots$, n_k del k -esimo tipo. In quanti modi posso

- un elemento del primo tipo **o** del secondo **o** ...
- un elemento del primo tipo **e** del secondo **e** ...

Principio di somma

$$S = S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_k$$

$$|S| = |S_1| + |S_2| + \dots + |S_k|$$

conteggio indiretto: $|A| = |S| + |S'| \implies |S| = |A| - |S'|$

Principio di prodotto

S : insieme di tutte le coppie (a, b) : a in p modi, b in q modi dato il primo

$$|S| = p \cdot q$$

dimostrazione mediante principio somma

Scelte su sequenze

$a_1 a_2 a_3 \dots a_n$ con a_1 in p_1 modi, a_2 in p_2 modi

$$n\text{-ple: } S = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n$$

Combinazioni (sottoinsiemi)

dato $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ il sottoinsieme è un booleano per ogni elemento (è incluso? T/F)

$$\mathcal{P}(A) = 2^{|A|}$$

Coefficiente binomiale

$\binom{n}{k}$ k -oggetti su n

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

sottoinsiemi di k elementi su n

proprietà del coefficiente binomiale:

1.
$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

stesso numero di sottoinsiemi per k elementi o $n - k$ elementi (in quanto complementare)

2.
$$\binom{n}{n} = 1, \binom{n}{1} = n$$

insieme completo e numero sottoinsiemi di un elemento

3.
$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

4.
$$\binom{n}{k} = \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} \binom{n-p}{k-i}$$

5.
$$\binom{n}{k} = \sum_{m=k}^n \binom{m-1}{k-1}$$

6.
$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

7. con $0 \leq k \leq \frac{n}{2}$ succede $\binom{2k}{k} \leq \binom{n}{k}$

8. con $0 \leq k \leq n$ succede $\binom{n}{k} \leq \binom{n}{\frac{n}{2}}$

9. $\forall n > 1 \in \mathbb{N}$ succede $\binom{2n}{n} \geq 2^n$

10. $\forall n \in \mathbb{N}^+$ succede $\binom{2n}{n} \geq \frac{2^n}{2n}$

11.

$$\sum_{k=1}^n k \cdot \binom{n}{k} = n \cdot 2^{n-1}$$

12.

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k = 3^n$$

Triangolo di Pascal

$$(a + b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}$$

Processi Bernoulliani

Gli esiti sono indipendenti dai precedenti: $p, q = 1 - p$

probabilità di k successi in n prove:

$$Pr(n, k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

probabilità di almeno k successi in n prove:

$$Pr(n, \geq k) = \sum_{i=k}^n \binom{n}{i} p^i q^{n-i}$$

Disposizioni (insiemi ordinati)

prendere un sottoinsieme ma l'ordine conta

$$D(n, k) = \binom{n}{k} \cdot k!$$

$\binom{n}{k}$: in quanti modi posso scegliere il sottoinsieme (quanti sottoinsiemi ci sono)

$k!$: permutazioni possibili del sottoinsieme

Multinsiemi (insiemi con elementi ripetuti)

$$S = \{a_1, a_2, \dots, a_k\} \text{ con } \{a_1 \cdot n_1, a_2 \cdot n_2, \dots, a_k \cdot n_k\}$$

permutazioni:

$$\Pi_s = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_k!}$$

Combinazioni con ripetizioni

r-combinazioni: sottoinsiemi di un multinsieme $S = \{a_1 \cdot n_1, \dots, a_k \cdot n_k\}$

$$\bullet \quad n_i \geq r \quad \forall i$$

$$\binom{r-k+1}{r} \text{ oppure } \binom{r+k-1}{k-1}$$

r : cardinalità r-combinazione

k : tipologie di elementi

a valori interi limitati - lower bound:

$$r \geq \sum_{i=1}^k b_i$$

quante soluzioni intere ha l'equazione $\sum_{i=1}^k x_i = r$ con $x_i \geq b_i \quad \forall i \in [1, \dots, k]$?

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$$

sostituisco con $y_i = x_i - b_i \implies x_i = y_i + b_i$ ovvero mi riconduco al caso senza vincoli

$$\sum_{i=1}^k y_i = r - \sum_{i=1}^k b_i \implies \binom{r - \sum_{i=1}^k b_i - k + 1}{k-1}$$

Principio di inclusione-esclusione

Principio base

$S = \{\text{insieme di elementi con } p_1, p_2, \dots, p_m \text{ proprietà}\}$

insieme degli elementi che non possiedono alcuna proprietà $p_1, \dots, p_m$:

$$\begin{aligned}
& |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_m| = \\
& = |S| \\
& - \sum |A_{i_1}| \\
& + \sum |A_{i_1} \cap A_{i_2}| \\
& \dots \\
& + (-1)^d |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_d| \\
& \dots \\
& + (-1)^m |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m|
\end{aligned}$$

Spiazzamenti

spiazzamento: permutazione $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ con $\pi_i \neq i \forall i \in [1, \dots, n]$

esempi:

- $(2, 1, 4, 5, 3)$ è uno spiazzamento
- $(4, 1, \mathbf{3}, 2, \mathbf{5})$ **non** è uno spiazzamento (3 è nella 3a posizione, 5 è nella 5a posizione)

numero di spiazzamenti z_n :

- $n \geq 1$

$$z_n = n! \cdot \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

approssimazione: $z_n \approx \frac{n!}{e}$

formule ricorsive:

- $z_n = (n - 1) \cdot (z_{n-1} + z_{n-2})$
- $z_n = n \cdot z_{n-1} + (-1)^n$

Teoria dei Grafi

Grafi non orientati

grafo non orientato: $G = (V, E)$ con

- V insieme di vertici
- E insieme di archi (coppia non orientata di vertici)

vertici adiacenti: $(i, j \in V) \wedge (ij = e \in E)$

archi adiacenti: condividono un vertice

grado di un vertice $d(v)$: numero di archi incidenti in v

grafo regolare: tutti i nodi hanno lo stesso grado $(d(i) = d(j) \forall i, j \in V)$

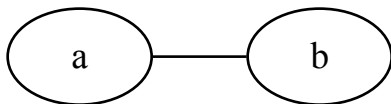
- **grafo k-regolare:** tutti i nodi hanno grado k ($d(i) = k$)

vertice isolato: ha grado 0 ($d(v) = 0$)

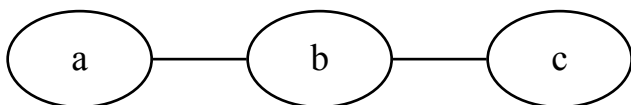
Teorema somma dei gradi dei vertici:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$$

sommatoria dei gradi dei vertici è il doppio della cardinalità degli archi



$$|E_G| = 1, d(a) + d(b) = 1 + 1 = 2$$

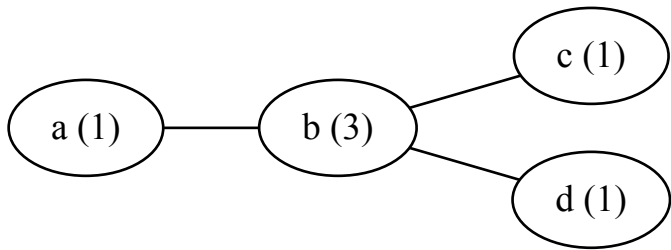


$$|E| = 2, d(a) + d(b) + d(c) = 1 + 2 + 1 = 4$$

Teorema numero di vertici di grado dispari: in ogni grafo c'è un numero pari di vertici di grado dispari



$\implies$ deve esserci un altro nodo di grado dispari, magari NON adiacente



$$\implies |v : d(v) \text{ dispari}| = |\{a, b, c, d\}| = 4$$

Sequenza grafica: $(d_1, \dots, d_n)$ è una sequenza grafica se esiste un grafo G in cui $d_1, \dots, d_n$ corrisponde ai gradi di G

- non ci può essere un numero $\geq n \implies (d_i < n)$
- non ci possono essere sia 0 che $n - 1$
- ci devono essere un numero pari di dispari
- $\sum_{i=1}^n d_i \leq \frac{n(n-1)}{2}$ sommatoria notevole di gauss

grafi isomorfi: quando è possibile rinominare i nodi di un grafo ottenendo l'altro grafo presi $G = (V, E), G' = (V', E')$

$$\exists f : V \rightarrow V' \mid f(v)f(w) \in E' \iff vw \in E$$

sottografo: $G' = (V', E')$ è un sottografo di $G = (V, E)$ se $V' \subseteq V$ e $E' \subseteq E$

grafo di supporto (spanning): tutti i vertici, sottoinsieme degli archi

$G' = (V', E')$ è un grafo di supporto di $G = (V, E)$ se $V' = V$ e $E' \subseteq E$

sottografo indotto: scelto un sottoinsieme S dei nodi di un grafo, il grafo con gli archi di quei nodi

$G_{[S]} = (S, E')$ con $S \subseteq V$, è composto da $ij \in E$ con $i, j \in S$

grafo completo: ogni coppia di nodi è collegata da un arco

- Si indica con K_n , con n vertici e $|E| = \frac{n(n-1)}{2}$ lati
- Si chiama **clique** se è un sottografo

clique: sottografo completo. Insieme di elementi mutualmente compatibili

Grafo complementare: dato $G = (V, E)$ si definisce con $\bar{G} = (V, \bar{E})$ con $\bar{E} = \{uw \mid v, w \in V, vw \notin E\}$

Insieme indipendente (stabile) di vertici: dato $S \subseteq V$, $ij \notin E \forall i, j \in S$. Soltanto se il grafo indotto è una clique

Lati grafo completo n vertici: Sia G completo. $|V| = n \implies |E| = \frac{n(n-1)}{2}$

Cammino: sequenza di vertici $v_0, v_1, \dots, v_k$ per cui dato $i \in (0, k-1)$ allora $v_i v_{i+1} \in E$

Distanza: lunghezza del cammino minimo tra due vertici

diametro: distanza massima tra due vertici

ciclo: cammino chiuso, $v_0 = v_k$

circuito hamiltoniano: circuito elementare che attraversa tutti i nodi di G

circuito euleriano: circuito semplice (senza lati ripetuti) che attraversa tutti i nodi di G

grafo connesso: ogni coppia di vertici è connessa da un cammino

taglio: insieme di lati che se rimossi aumento il numero di componenti connesse

Partendo da S , posso definire taglio

$$\delta(S) := \{ij : i \in S, j \in V - S\}$$

circuito hamiltoniano (permutazione circolare): permutazione in cui ogni vertice è preceduto / seguito da un vertice che gli è adiacente in G

grafo hamiltoniano: contiene un circuito hamiltoniano

grafo bipartito nodi ripartiti in 2 insiemi v_1 e v_2 tale che ogni arco collega un estremo in v_1 e uno in v_2 .

Si denota con $G = (V_1, V_2, E)$

Teorema: G bipartito se e solo se ogni ciclo in G numero pari di nodi

nota: G può essere bipartito con $|V|$ dispari, ma in tal caso non hamiltoniano per il teorema precedente

grafo bipartito completo: $ij \in E \quad \forall V_1 \text{ e } \forall j \in V_2$

Teorema: $G = (V, E)$ con $n \geq 3$ vertici. Se $d(v) + d(w) \geq n \quad \forall v, w \in V$ allora è

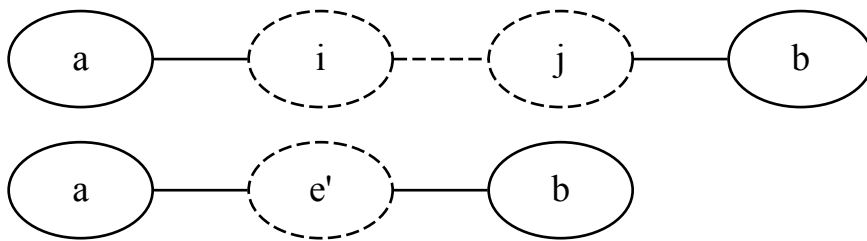
hamiltoniano

Corollario: $\forall v \in V \quad d(v) \geq \frac{n}{2} \implies G$ è hamiltoniano

grafo planare: può essere disegnato senza che 2 archi si intersechino

grafo minore: grafo ottenibile tramite **contrazione di un arco**

- **contrazione di un arco:** rimuovo arco ij e sostituisco con nodo e' . Gli archi in i e j ora coincidono in e' .



Teorema: G planare se e solo se non ha K_5 o $K_{3,3}$ fra i suoi minori

grafo euleriano: grafo che contiene un circuito euleriano (non attraversa 2 volte lo stesso arco)

Teorema: G è euleriano $\iff d(v)$ è pari per ogni $v \in V$

cammino euleriano: cammino che attraversa tutti gli archi una e una sola volta

Corollario: G connesso ha un cammino euleriano $\iff$ ha al più 2 vertici di grado dispari

Alberi

foresta: grafo **aciclico**

albero: grafo **aciclico** e **connesso**

proprietà albero: n nodi, $n - 1$ archi

- grafo con $n \geq 3$ nodi e $|E| > n - 1$ non è aciclico
- grafo con $n \geq 3$ nodi e $|E| < n - 1$ non è connesso

proprietà albero:

1. connesso e aciclico (definizione)
2. connesso e $|E| = |V| - 1$
3. aciclico e $|E| = |V| - 1$
4. connesso e $\forall i, j \in V$ esiste cammino ij ed è unico
5. connesso e la rimozione di un qualsiasi arco sconnette G
6. aciclico e $\forall i, j \in V : ij \notin E$, se aggiungo l'arco ij diventa ciclico

foglia: se $d(v) = 1$

nodo interno: se $d(v) > 1$

albero di diametro massimo: cammino lineare

albero di diametro minimo: albero a stella (un solo nodo interno)

albero di supporto: $T = (V, E_T)$ dati i vertici di un grafo e **alcuni** archi appartenenti a E , la rimozione di un arco sconnette T

taglio fondamentale: dato arco $e = ij$ e T albero di supporto, arco e individua due partizioni di nodi:

- V_i : nodi raggiungibili da i senza passare per arco e
- $V_j = V - V_i$: nodi raggiungibili da j senza passare per arco e

circuito fondamentale associato ad a in T : aggiungere a T l'arco $a = ij \in E - E_T$ definisce circuito fondamentale da i a j

- unico cammino da i a j in $T +$ arco $a = ij$

Teorema: n nodi $\implies n^{n-2}$ alberi distinti.

Inclusi isomorfi ma non identici: 3 nodi, 3 alberi. 3 nodi, 1 albero non isomorfo.

numero di alberi non isomorfi T_n :

$$\frac{n^{n-2}}{n!} \leq T_n \leq 4^{n-1}$$

Indici di Wiener

indice: funzione che a ogni grafo associa un numero

indice di Wiener:

$$W(G) = \sum_{i,j \in V} d_G(i,j)$$

- valore basso: indica grafi compatti
- valore alto: grafi sparsi, cammini lunghi

Rappresenta la sommatoria di tutte le distanze tra i vertici

Teorema: $\forall t \neq 2, 5$ esiste un grafo G tale che $W(G) = t$

Lemma: Per ogni $G = (V, E)$ di diametro 2, $G' = (V, E \cup \{e\})$ per ogni $e \notin E$

$$W(G') = W(G) - 2$$

calcolo indice di Wiener: dato $T = (V, E)$, arco $e = uv \in E$

- **carico arco:** $\lambda(e) = n_u \cdot n_v$
 $n_u, n_v (= |V| - n_u)$ sono numero di nodi delle componenti connesse indotte dal taglio di e in T

formula calcolo indice di Wiener:

$$W(T) = \sum_{e \in E} \lambda(e)$$

per ogni arco calcolo il **prodotto** tra il **numero di nodi** delle due **componenti connesse**, poi **sommo** tutti i prodotti

lemma: $T = (V, E) \quad |V| \text{ dispari} \implies W(T) \text{ pari}$

Grafi orientati (diretto, digrafo)

$$G = (N, A) \quad N : \{\text{nodi}\}, A : \{\text{archi}\}$$

arco: coppia orientata $ij, i \neq j$

Dato un insieme di nodi S :

- **insieme di archi uscenti** $\delta^+(S) := \{ij \in A \mid i \in S, j \in N - S\}$

- **insieme di archi entranti** $\delta^-(S) := \{ij \in A \mid i \in N - S, j \in S\}$

circuiti e cammini definiti analogamente ai grafi non orientati

grafo non orientato sottostante: grafo ottenuto rimuovendo orientazione degli archi

grafo debolmente connesso: per ogni coppia i, j esiste un cammino

- nota: grafo fortemente connesso se e solo se ogni coppia di nodi è contenuta in un circuito

albero orientato (arborescenza): grafo orientato aciclico

- con **radice** nodo r , in cui esiste ed è unico il cammino per ogni nodo
- $d^-(r) = 0$ radice non ha archi entranti
- $d^+(v) = 1$ un solo arco uscente per ogni nodo
- nelle **foglie** $d^+(v) = 0$ nessun arco uscente

albero k -ario: se ogni nodo NON foglia ha k archi uscenti $d^+(v) = k$

Dato un albero orientato T k -ario

- **livello nodo:** lunghezza del cammino dalla radice al nodo
- **altezza:** livello massimo di un qualsiasi nodo
- **numero di nodi:** al più k^l nodi di livello l

Grafi pesati

grafo pesato: $G = (V, E, p)$ con p funzione $p : E \rightarrow \mathbb{R}$ oppure $p : V \rightarrow \mathbb{R}$
 analogo se orientato $G = (N, A, p)$

$p(e)/p(a)$: peso arco/lato

$p(v)/p(n)$: peso vertice nodo